TUCN Racing Team

SOLAR RACING TEAM

2026

STUDENT ENGINEERING PROJECT

Innovation in motion. Powered by the sun

CONTACT

Prof. Coord.: Dr. Ing. Călin Neamțu
calin.neamtu@muri.utcluj.ro | +40 (740) 258 255
Director Marketing: Mara Țene
utcn.src@gmail.com | +40 (753) 313 131
Website: tucn-racing.utcluj.ro

„Fiecare kilometru începe cu o idee. Fiecare performanță începe cu o echipă.”

În spatele fiecărui vehicul solar se află mult mai mult decât calcule, materiale și tehnologie. Se află oameni care aleg să învețe dincolo de amfiteatre, să experimenteze, să construiască, și să îmbunătățească împreună.

TUCN Racing Team reunește studenți din diferite domenii inginerești ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca, uniți de aceeași dorință: să demonstreze că inovația prinde contur atunci când pasiunea întâlnește munca în echipă. Fiecare proiect, fiecare componentă și fiecare decizie tehnică contribuie la dezvoltarea unui vehicul capabil să împingă mai departe limitele eficienței energetice.

UNDE PASIUNEA ÎNTÂLNEȘTE INGINERIA

Misiunea

Să dezvoltăm viitori ingineri prin implicarea în proiecte reale de cercetare, proiectare și dezvoltare, contribuind la evoluția vehiculelor solare și promovând mobilitatea sustenabilă prin inovație, colaborare și excelență tehnică.

Viziunea

Ne propunem să devenim una dintre cele mai performante echipe universitare de vehicule solare, reprezentând Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în competiții internaționale și inspirând noi generații de studenți.

Într-o lume în care cererea pentru tehnologii curate și soluții de transport eficiente este în continuă creștere, TUCN Racing Team creează cadrul în care studenții își pot valorifica ideile și pot dobândi experiență practică în proiecte cu impact real. Participarea în echipă înseamnă asumarea unor provocări complexe, dezvoltarea competențelor tehnice și profesionale și contribuția la un obiectiv comun: promovarea excelenței inginerești și a mobilității sustenabile prin performanță, creativitate și implicare.

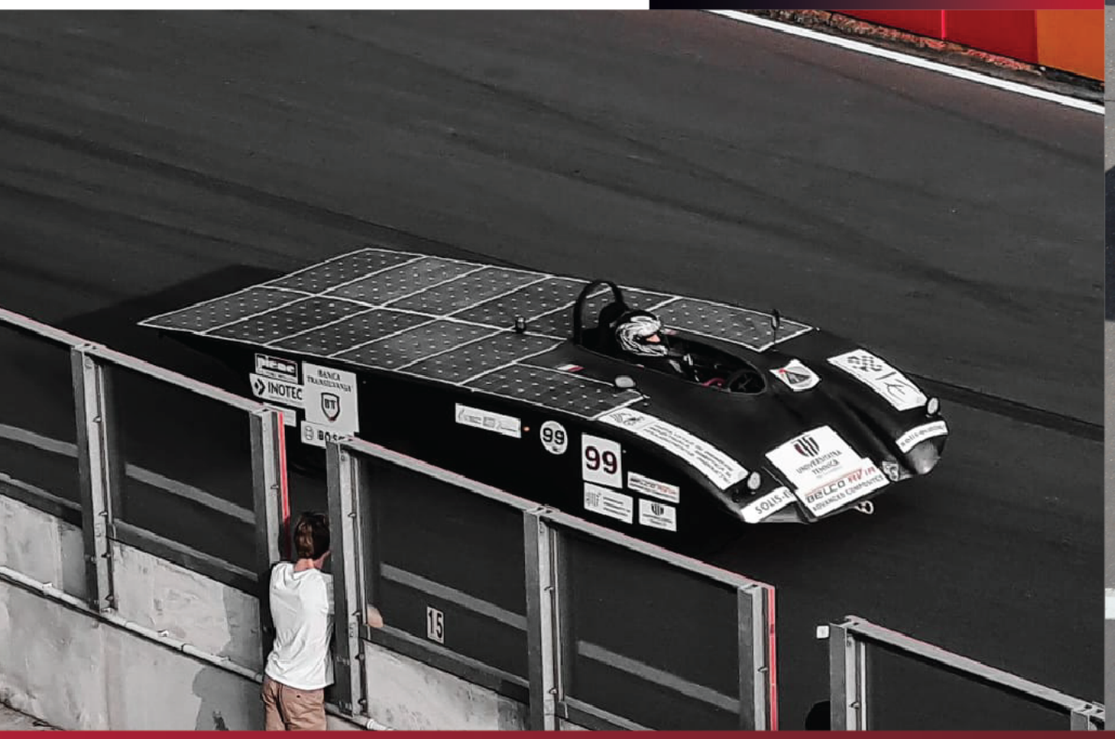
ACTIVITATEA NOASTRĂ

IMPLICARE

Proiectul nostru reunește studenți pasionați care își dedică timpul dezvoltării unui vehicul solar competitiv și promovării ingineriei aplicate. Fiecare membru contribuie activ la evoluția echipei, iar împreună demonstrăm că pasiunea, colaborarea și perseverența pot transforma o idee într-un proiect de succes.

PROMOVARE

Participăm la evenimente, expoziții și prezentări prin care promovăm proiectul echipei și importanța mobilității sustenabile. Colaborăm cu parteneri și sponsori și împărtășim experiența noastră pentru a inspira viitorii studenți.



COMPETIȚII

Participăm la competiții internaționale dedicate vehiculelor solare, unde ne testăm proiectele în condiții reale și concurăm alături de unele dintre cele mai bune echipe universitare din lume. Prin participarea la iLumen European Solar Challenge și pregătirea pentru Bridgestone World Solar Challenge, acumulăm experiență valoroasă și ne dezvoltăm continuu ca echipă.

DEZVOLTARE

Dezvoltăm fiecare componentă a vehiculului solar, de la proiectare și simulare până la construcție, integrare și testare. Fiecare etapă este realizată de membrii echipei, oferindu-ne experiență practică și posibilitatea de a transforma ideile în soluții inginerești funcționale.

SOLIS 1

Motor	2x 3 kW I 2.7 CP
Baterie	3 kWh I [60-100] V
Eficiență	89-92%

SOLIS 2

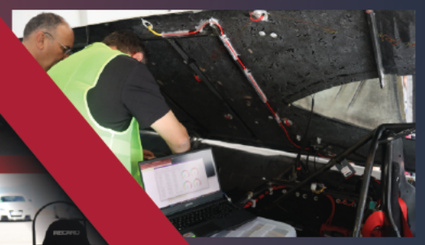
Motor	2 kW I 2.7 CP
Baterie	6 kWh I 118 V
Eficiență	92-94%

SOLIS 3

Motor	2 kW I 2.7 CP
Baterie	5.1 kWh I 51 V
Eficiență	92-94%

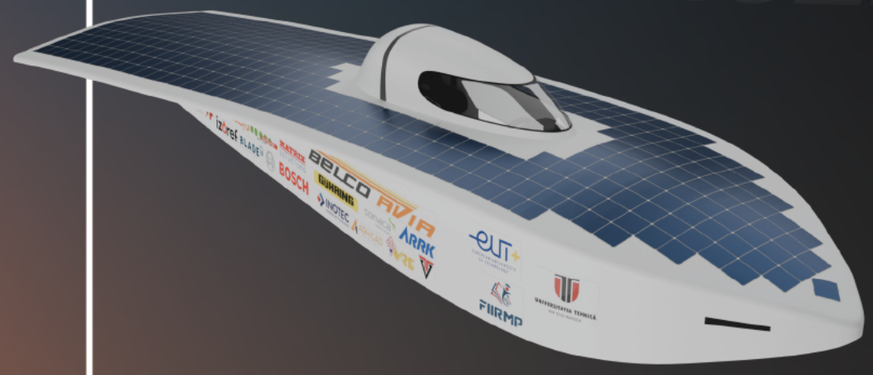
SOL INVICTUS 1

Motor	2 kW I 2.7 CP
Baterie	5.1 kWh I 51 V
Eficiență	92-94%



VEHICULUL ÎN DEZVOLTARE

SOL INVICTUS 2



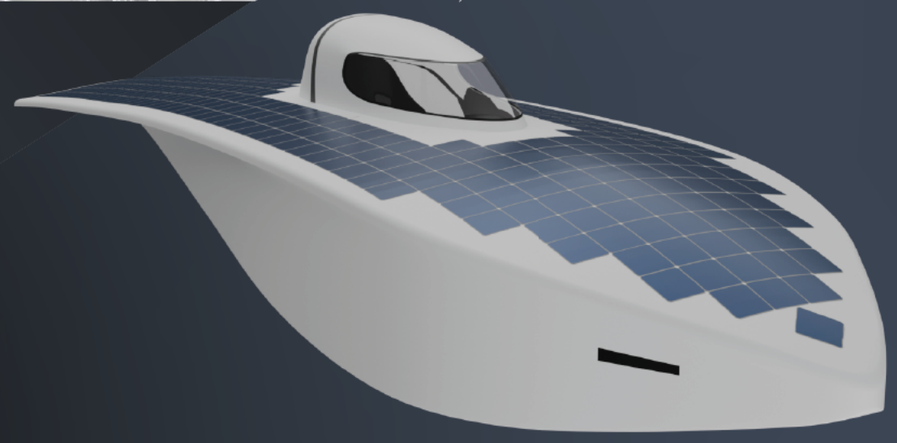
Motor	2 kW I 2.7 CP
Baterie	5.1 kWh I 51 V
Eficiență	92-94%

TUCN
Racing Team

Sistem dinamic și cinematic proiectat integral de echipă, bazat pe o structură monococ și un aeroshell realizate din materiale compozite, optimizate pentru a oferi o combinație excelentă între greutate redusă și rezistență structurală.

Arhitectură electrică dezvoltată integral de la zero, incluzând bateria, rețeaua de înaltă tensiune, circuitele dedicate funcțiilor de siguranță și subsistemul de conversie și management al energiei solare. Încărcarea completă a bateriei se realizează în 30 de minute.

Componentele vehiculului sunt proiectate și fabricate de echipă prin prelucrare CNC, folosind materiale precum fibră de carbon, aluminiu și oțel-carbon, pentru a obține un echilibru optim între rezistență, precizie și masă redusă.



Tehnologii utilizate

OBIECTIVE CARE NE GHIDEAZĂ

TUCN Racing Team își propune să ofere studenților un cadru în care teoria întâlnește practica, iar fiecare proiect contribuie la dezvoltarea unor competențe inginerești solide. Prin dezvoltarea continuă a vehiculului solar, urmărim nu doar performanța în competiții, ci și promovarea inovației, colaborării și mobilității sustenabile.

Ne concentrăm pe optimizarea continuă a vehiculului solar, integrarea unor soluții inginerești eficiente și dezvoltarea unui mediu în care studenții pot dobândi experiență practică în proiecte complexe. În același timp, ne propunem să reprezentăm Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în competiții internaționale și să contribuim la promovarea mobilității

Realizările noastre

2024 *iESC*
Belgia | Zolder
CAMPIONI NAȚIONALI!
118 de tururi de circuit

2023
Australia | Darwin...Adelide
1.300/3.000km parcurși

2022 *iESC*
Belgia | Zolder
Locul 13
150 de tururi de circuit

2022 *ISC*
Italia | Imola
Locul III
43 de tururi de circuit

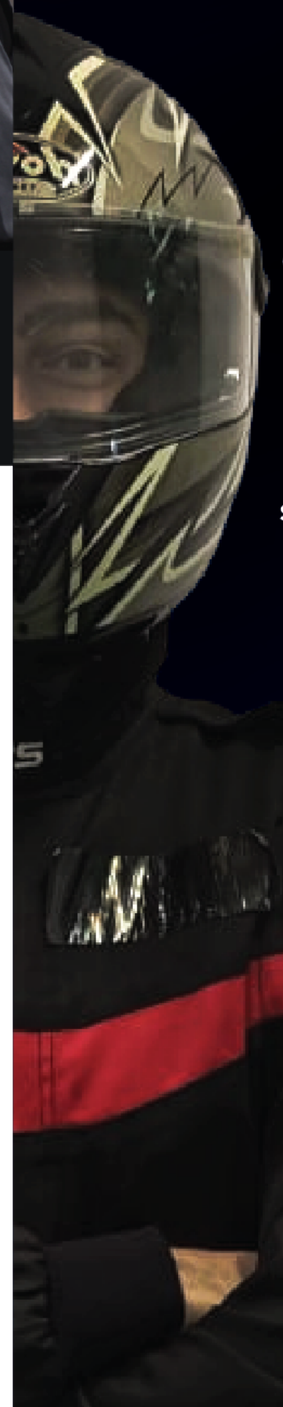
2021 *iESC*
Belgia | Zolder
6 tururi de circuit

2024 CAMPIONI NAȚIONALI!

iLumen European Solar Challenge Ediția 2024

Competiția iLumen European Solar Challenge se desfășoară pe circuitul **Circuit Zolder din Belgia**, unul dintre cele mai cunoscute circuite de motorsport din țară. Pe durata evenimentului, echipele participante locuiesc în zona de camping amenajată în incinta circuitului, unde își instalează corturile și organizează activitățile logistice, tehnice și de pregătire dintre sesiunile de concurs.

În ediția din 2024, echipa a reușit să parcurgă **118 tururi de circuit**, demonstrând fiabilitatea și performanța vehiculului pe parcursul competiției. Cel mai rapid tur a fost înregistrat în **4 minute și 17 secunde**, rezultat care reflectă îmbunătățirile aduse mașinii și experiența acumulată în edițiile precedente. Participarea a oferit o nouă oportunitate de a testa soluțiile tehnice dezvoltate de echipă într-un mediu competițional și de a acumula experiență valoroasă pentru proiectele viitoare.



iLumen European Solar Challenge

Totul în 24 de ore

iLumen European Solar Challenge (iESC) este cea mai importantă competiție europeană dedicată vehiculelor solare și singura cursă de anduranță de 24 de ore desfășurată exclusiv pe circuit. Organizată o dată la doi ani pe legendarul Circuit Zolder din Belgia, fost circuit de Formula 1, competiția reunește echipe universitare și de cercetare din întreaga lume, oferindu-le oportunitatea de a testa limitele tehnologiei și performanței vehiculelor dezvoltate de acestea. iESC reprezintă, totodată, una dintre cele mai importante etape de pregătire pentru Bridgestone World Solar Challenge din Australia, permițând echipelor să își valideze soluțiile tehnice într-un mediu competitiv.

Pe parcursul celor 24 de ore, succesul nu este determinat doar de viteza vehiculului, ci de capacitatea echipei de a gestiona eficient energia disponibilă. Regulamentul limitează numărul opririlor pentru încărcarea externă a bateriei, iar performanța depinde de optimizarea consumului energetic, de eficiența panourilor fotovoltaice, de aerodinamică, de fiabilitatea sistemelor și de strategia adoptată în condiții variabile de lumină și vreme. În plus, echipele trebuie să gestioneze schimburile de piloți, intervențiile tehnice și monitorizarea continuă a vehiculului, transformând competiția într-un exercițiu complex de inginerie, coordonare și rezistență.

Bridgestone World Solar Challenge

Un singur drum spre succes

Bridgestone World Solar Challenge este cea mai prestigioasă competiție de vehicule solare din lume, organizată o dată la doi ani în Australia. Cursa se desfășoară pe un traseu de aproximativ 3.000 km între Darwin și Adelaide, traversând continentul australian și punând la încercare eficiența energetică, fiabilitatea și performanța tehnică a vehiculelor. Participante sunt unele dintre cele mai importante universități și echipe de cercetare din lume, competiția fiind considerată reperul suprem în domeniul mobilității solare.

Vehiculele iau startul cu bateria complet încărcată, însă pe parcursul cursei aceasta nu poate fi reîncărcată din surse externe, singura energie disponibilă provenind din panourile fotovoltaice montate pe vehicul. Succesul depinde de gestionarea inteligentă a energiei, de adaptarea permanentă la condițiile meteorologice și de alegerea unei strategii optime de deplasare, într-o competiție care îmbină excelența inginerească cu rezistența și spiritul de echipă.

De ce apelăm la dumneavoastră?

Dezvoltarea unui vehicul solar competitiv implică resurse considerabile, atât materiale, cât și financiare. De la proiectarea și fabricarea componentelor până la testare, transport și participarea la competițiile internaționale, fiecare etapă necesită sprijinul unor parteneri care cred în educație, inovație și dezvoltarea viitorilor ingineri.

Prin susținerea TUCN Racing Team, investiți într-un proiect universitar cu impact real, contribuind la formarea unei noi generații de specialiști și la promovarea tehnologiilor sustenabile.

Cum ne puteți sprijini?

- Susținere financiară pentru dezvoltarea proiectului și participarea la competiții.
- Materiale și echipamente necesare construcției și testării vehiculului.
- Servicii și expertiză tehnică, de la prelucrări mecanice până la consultanță de specialitate.
- Promovare și colaborare, prin dezvoltarea unei relații de parteneriat pe termen lung.